Capitolul 1

Bazele experimentale ale electromagnetismului

Cele mai multe dintre aplicaţiile pe care le folosim în viaţa de zi cu zi au la bază interacţiuni de tip electromagnetic. Simpla comutare a întrerupătorului care aprinde lumina, aparatura casnică, telefonul mobil - care poate funcţiona ca ceas deşteptător, transmiţător de date audio sau video, receptor de ştiri şi noutăţi, telecomanda pentru controlul diverselor utilităţi casnice, etc., sunt câteva exemple pe care le folosim mereu, fără să ne gândim prea mult la fenomenele fizice implicate. De fapt, dacă considerăm mecanismul transmiterii informaţiei prin celulele neuronale ale creierului uman, nici procesul de gândire/trăire nu ar fi posibil de explicat în afara electromagnetismului.

Înţelegerea fenomenologică a interacţiunilor de tip electromagnetic şi formularea teoretică - ca teorie clasică a câmpului - a fost încheiată încă din secolul al XIX-lea.

Istoria electromagnetismului este vastă. Printre cele mai importante contribuţii, semnalăm pe cele ale fizicianului francez Charles Augouste Coulomb(1736-1806), matematicianului şi fizicianului francez Andrè Marie Ampère (1775-1836), fizicianului englez Michael Faraday (1791-1867), fizicianului german Heinrich Hertz (1857-1894) şi nu în ultimul rând ale matematicianului şi fizicianului englez James Clerk Maxwell (1831-1879), care a sintetizat tot materialul experimental într-un sistem de 4 ecuaţii diferenţiale.

Formularea completă a teoriei electromagnetismului a fost considerată de către Albert Einstein drept "cel mai important eveniment în fizică de după Newton".

În cele ce urmează vom dezvolta ideile şi conceptele de bază care au condus la stabilirea ecuaţiilor diferenţiale care descriu în mod unitar câmpul electromagnetic. Vom aborda o manieră inductivă, bazată pe generalizarea experienţelor fundamentale ale electrostaticii, electrocineticii şi ale magnetismului.

Teoria electromagnetismului cuprinde:

- **Electrostatica** (fenomene legate de sarcina electrică în repaus);



Figura 1.1 James Clerk Maxwell.(1831-1879) fizician și matematician englez, (Wikipedia)

☞ Teoria electromagnetismului se ocupă cu studiul sarcinilor electrice, cu fenomenelor care însoţesc mişcarea acestora şi interacţiunile aferente.

- **Electrocinetica** (fenomene legate de sarcina electrică în mişcare cu viteză constantă);
- **Magnetismul** (fenomene legate de sarcina electrică în mişcare accelerată, curenți electrici, sau legate de proprietăţi magnetice ale substanţei).

Așadar, noțiunea fundamentală în electromagnetism este **sarcina electrică.** Sarcina electrică poate fi pozitivă și negativă iar ca **sarcină electrică elementară** se considerată a fi sarcina unui electron[1].

$$e = -1.60217733 \times 10^{-19} C. \tag{1.1}$$

Unitatea de măsură pentru sarcina electrică este o unitate derivată, exprimată în funcție de unitățile fundamentale ca:

$$1C = 1A \times 1s. \tag{1.2}$$

Sarcina electrică are următoarele proprietăți:

1. *se conservă* (suma algebrică a sarcinilor electrice ale unui sistem izolat nu se modifică în timp);
2. *este cuantificată* (orice sarcină electrică se exprimă în multipli întregi de sarcini elementare $q = Ne, N = 1,2,3,...$);
3. *este un invariant relativist* (valoarea ei nu depinde de sistemul de referință în raport cu care se măsoară, cu alte cuvinte nu contează dacă sarcina este în repaus sau în mișcare).

Sarcina electrică nu apare din neant și nu poate fi distrusă astfel că nici un proces fizic nu se poate desfășura dacă este violată acestă lege.

Sarcina totală, macroscopică poate fi scrisă ca:

$$q = e(N_+ - N_-) = Ne \tag{1.3}$$

unde N_+, N_-, sunt numere întregi ce reprezintă numărul sarcinilor electrice pozitive, respectiv negative[2].

Exemplu 1.1

Câți electroni conține o sarcină $q = 1\mu C$?

Soluție: Sarcina va conține $N = q/e = \frac{10^{-6}}{1.6\times10^{-19}} \approx 6 \times 10^{12}$electroni.

Table 1.1 Sarcina și masa electronului, protonului și a neutronului

Particula	**Sarcina (C)**	**Masa (Kg)**
Electron	-1.602×10^{-19}	9.301×10^{-31}
Proton	$+1.602 \times 10^{-19}$	1.672×10^{-27}
Neutron	0	1.674×10^{-27}

Cum poate fi încărcat un corp cu sarcini electrice ?

În funcție de tipul materialului (conductor[3] sau izolator)[4]), încărcarea electrică se poate obține prin:

- *frecare* (la materiale dielectrice, electronii sunt transferați de la un corp la altul);
- *conducție* (pentru obiectele metalice);
- *inducție sau polarizare* (are loc o separare a sarcinilor electrice la apropierea de un obiect încărcat electric).

În Fig. 1.2 este ilustrată o modalitate de încărcare cu sarcină pozitivă a unei sfere conductoare, aflată inițial în stare neutră electric (numărul sarcinilor pozitive egalează pe cel al sarcinilor negative), folosind o baghetă dielectică încărcată negativ. La apropierea baghetei (b) sunt respinse sarcinile negative și atrase cele pozitive astfel că se produce o separare a acestora. Legarea la Pământ a sferei (c) determină așa numita *scurgere* a sarcilor pozitive[5] astfel că sfera va rămâne încărcată pozitiv (d), sarcinile redistribuindu-se pe toată suprafața acesteia - după retragerea baghetei (e).

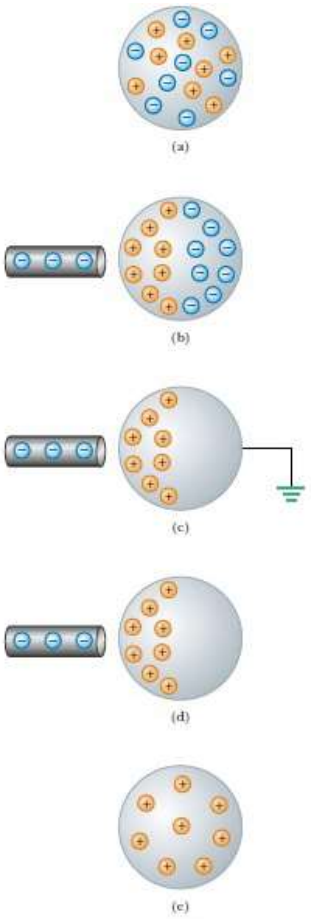


Figura 1.2 Ilustrarea modului de încărcare electrică prin inducție a unui conductor [Serway, 2012].

Pentru simplificarea calculelor matematice este util, de multe ori, să ignorăm caracterul discret al sarcinii electrice și să presupunem că aceasta ar putea fi

[1] Elctronul este o particulă elementară punctiformă.

[2] Conform modelului standard al fizicii particulelor elementare, există particule subnucleare numite cuarci, caracterizate de sarcini electrice fracționare. De exemplu, protonul care are sarcina electrică $+e$ este alcătuit din doi cuarci up (cu sarcina $\frac{2}{3}e$)și un cuarc $down$ (cu sarcina -$\frac{1}{3}e$),astfel că sarcina totală este $2\frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e = e$. Neutronul este format din doi cuarci $down$ și un cuarc up,astfel că sarcina totală este $-2\frac{1}{3}e + \frac{2}{3}e = 0$.

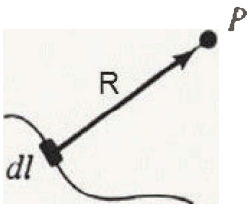
[3] un material este conductor electric dacă conține sarcini electrice (electroni) care se pot mișca relativ liber (de exemplu, în atomii metalelor, electronii de pe ultimul strat sunt cel mai puțin legați de nucleu, având posibilitatea de a se mișca cvasi-liber, similar particulelor de gaz (model de *gaz electronic*)

[4] mai există o a treia categorie de materiale, semiconductorii ce au proprietăți electrice între cele ale izolatorilor si ale conductorilor (ex. siliciu și germaniu). Proprietățile electrice ale semiconductorilor pot fi modificate cu câteva ordine de mărime prin adăugarea unor cantități controlate de anumite impurități metalice

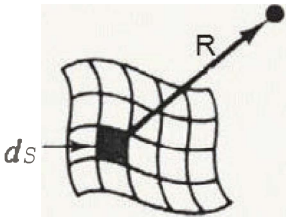
[5] Pământul este un conductor imens astfel că legarea celor doi conductori determină o redistribuire a sarcinilor pe suprafața acestora în sensul acumulării lor de către Pământ

fărîmițată și *împrăștiată* în mod continuu pe tot sistemul considerat. Cu alte cuvinte, se folosește *modelul continuu*, în care se admite trecerea de la distribuția discretă, la o distribuție fictivă, continuă, de sarcină electrică. Această aproximație, care se face la scară macroscopică, are avantajul simplificărilor considerabile ale calculelor matematice, fără a introduce erori semnificative.

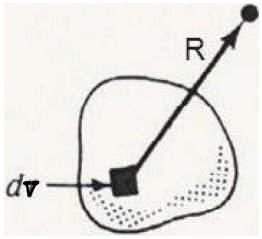
În funcție de modul în care este distribuită sarcina electrică, se definesc următoarele tipuri de distribuții:



(a)



(b)



(c)

Figura 1.3 Ilustrarea distribuțiilor continue de sarcină: (a) liniară, (b) superficială; (c) volumică.

1. **densitate liniară**

$$\lambda = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl} \tag{1.4}$$

$$\langle \lambda \rangle_{SI} = 1 C m^{-1} \tag{1.5}$$

Dacă sarcina este uniform distribuită pe lungimea L atunci $\lambda = \frac{Q}{L}$.

2. **densitate superficială**

$$\sigma = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta s} = \frac{dq}{ds} \tag{1.6}$$

$$\langle \sigma \rangle_{SI} = 1 C m^{-2} \tag{1.7}$$

Dacă sarcina este uniform distribuită pe suprafața S, atunci $\sigma = \frac{Q}{S}$.

3. **densitate volumică**

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV} \tag{1.8}$$

$$\langle \rho \rangle_{SI} = 1 C m^{-3} \tag{1.9}$$

Dacă sarcina este uniform distribuită în volumul V atunci $\rho = \frac{Q}{V}$.

1.1 Electrostatica

Electrostatica este partea din electromagnetism care se ocupă cu studiul fenomenelor determinate de sarcini electrice în repaus.

1.1.1 Legea lui Coulomb și principiul superpoziției

Experiența fundamentală în electrostatică este considerată a fi legea lui Coulomb:

Forța de interacțiune dintre doua sarcini punctiforme este direct proporționala cu produsul sarcinilor electrice și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele.

Matematic, această lege se exprimă sub forma:

$$\boxed{\vec{F} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}} \tag{1.10}$$

unde q_1, q_2 sunt sarcinile electrice electrice, r - distanța dintre sarcini iar $k-$ constanta de proporționalitate. În vid, aceasta constantă are forma:

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \tag{1.11}$$

cu ε_0- permitivitatea electrica a vidului:

$$\varepsilon_0 = 8.854187817 \times 10^{-12} C^2 N^{-1} m^{-2}. \tag{1.12}$$

Pentru un mediu oarecare se definește pemitivitatea electrica relativă, ca raportul:

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \tag{1.13}$$

unde $\varepsilon-$ este permitivitatea electrica absolută.

În S.I. se admite pentru constanta k, valoarea numerica:

$$k = 9 \times 10^9 C^{-2} N m^2. \tag{1.14}$$

Tipul forței (atracție sau respingere) depinde de semnul sarcinilor electrice (de semne contrare, respectiv de același semn).

Dacă există mai multe sarcini punctiforme (n), atunci, forța totală care acționează asupra sarcinii q_i din partea celorlalte sarcini q_j va fi suma vectorială a forțelor cu care fiecare dintre sarcinile q_j, acționează în mod independent asupra sarcinii q_i considerate :

$$\vec{F_i} = \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \vec{F_{ij}} = \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \frac{q_j}{r_{ij}^3}\vec{r_{ij}} \tag{1.15}$$

În Fig. 1.5 sunt ilustrate forțele cu care sarcinile punctiforme q_1 (pozitivă) și q_2 (negativă) acționează asupra sarcinii pozitive q_3.



Figura 1.4 Charles Augouste Coulomb(1736-1806), fizician francez Wikipedia

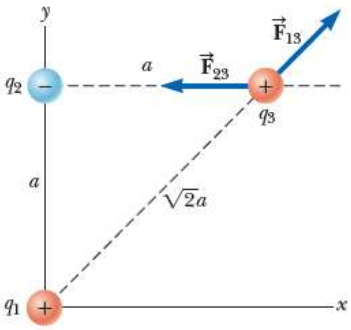


Figura 1.5 Forța rezultantă supra sarcinii q_3.

Exemplu 1.2

Două sarcini electrice punctiforme q_1 q_2 sunt plasate la distanţa d una de alta. O a treia sarcină punctiformă, Q, se aşează la distanţa $3d/4$ de sarcina q_1 pe linia ce uneşte sarcinile q_1 şi q_2. Pentru ce raport al sarcinilor electrice, forţa rezultantă ce acţionează asupra sarcinii Q este nulă?

Soluție: Egalând forţele care acţionează asupra sarcinii Q se obţine:

$$\frac{q_1 Q}{4\pi\varepsilon\left(\frac{3d}{4}\right)^2} = \frac{q_2 Q}{4\pi\varepsilon\left(\frac{d}{4}\right)^2} \tag{1.16}$$

Rezultă raportul celor două sarcini:

$$\frac{q_1}{q_2} = 9. \tag{1.17}$$

1.1.2 Câmpul electric.Intensitatea câmpului electric

Interacțiunea dintre sarcinile electrice se transmite prin intermediul **câmpului electric**. Orice sarcină electrică modifică proprietățile spațiului din jurul ei, adică creeaza câmp electric. Proprietațile câmpului electric, în fiecare punct, se pot măsura cu ajutorul unor sarcini *de probă*[6] plasate în aceste poziții.

Din punct de vedere matematic, câmpul electric se poate caracteriza cu ajutorul a două tipuri de mărimi:

- marime fizică vectorială: *intensitatea*, $\vec{E}$;
- marime fizică scalară: *potențialul electric*, V.

Conform definiției, intensitatea câmpului electric într-un anumit punct, este numeric egală cu forța ce acționează asupra unui corp de proba plasat în acel punct:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q^{proba}}. \tag{1.18}$$

Direcția și sensul vectorului intensitate este același cu direcția și sensul forței ce actioneaza asupra sarcinii de proba.

În cazul câmpului electric creat de o sarcina electrică punctiformă, din legea lui Coulomb rezultă că:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}. \tag{1.19}$$

Direcția intensității create în acest punct este dată de versorul de poziție $\hat{r} = \vec{r}/r$. Sensul este același cu $\vec{r}$ sau opus lui, în funcție de semnul sarcinii electrice q care este generatoare de câmp electric.

În cazul în care există mai multe sarcini electrice punctiforme q_i, conform principiului superpoziției, intensitatea câmpului electric într-un punct este dată de suma vectoriala a intensităților create de fiecare sarcină, în mod independent de prezența celorlalte, conform relației:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n}\vec{E_i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_i^2}\hat{r_i} \tag{1.20}$$

unde r_i– este distanța de la sarcina q_i la punctul în care evaluăm valoarea intensității.

Exemplu 1.3

Să se calculeze intensitatea câmpului electric creat de un ansamblu de două sarcini punctiforme q de sens contrar separate de o distanță $2a$ (dipol electric), într-un punct situat la distanța la distața $y \gg a$ pe axa mediană.

[6] Se presupune că sarcina de probă are sarcina pozitivă și egală cu unitatea și nu perturbă în niciun fel proprietațile câmpului.

Soluție: Vectorul rezultant este:

$$\vec{E} = \vec{E_1} + \vec{E_2} \tag{1.21}$$

Deoarece componentele pe axa Oy se anulează reciproc, rămân doar cele orizontale

$$E = (E_1 + E_2)\cos\theta = \frac{2q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{a}{(a^2+y^2)^{3/2}} \tag{1.22}$$

În cazul în care distanța dintre cele două sarcini este $a \ll y$, raportul $\frac{a^2}{y^2} \to 0$, ca urmare:

$$E \approx \frac{2qa}{4\pi\varepsilon_0 y^3} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 y^3} \tag{1.23}$$

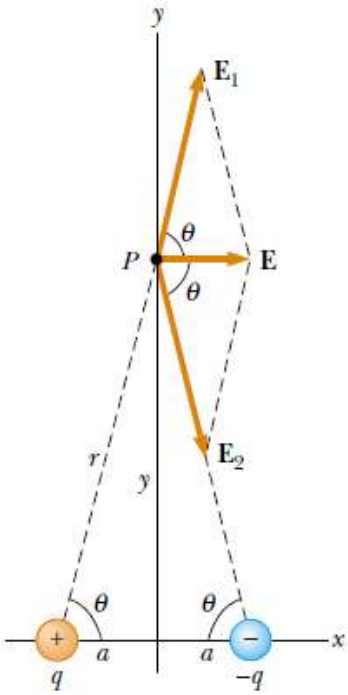


Figura 1.6

Dacă distribuția sarcinilor electrice nu mai este discretă ci continuă, principiul superpoziției ne permite să calculam intensitatea câmpului în aproximația continuă, corespunzatoare fiecarui tip de distribuție:

- distribuţie cu densitatea de sarcină liniară $\lambda(C/m)$:

$$\boxed{\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\lambda dl}{r^2}\hat{r}} \tag{1.24}$$

- distribuţie cu densitatea de sarcină superficială $\sigma(C/m^2)$:

$$\boxed{\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint \frac{\sigma ds}{r^2}\hat{r}} \tag{1.25}$$

- distribuţie cu densitatea de sarcină volumică $\rho(C/m^3)$:

$$\boxed{\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{\rho dV}{r^2}\hat{r}.} \tag{1.26}$$

În acest fel, cunoscând distribuția de sarcini electrice se poate determina intensitatea câmpului electric în orice punct.

Exemplu 1.4

Să se calculeze câmpul electric generat de un fir de lugime l încărcat cu sarcina electrica Q într-un punct situat la distanța a de unul din capete.

Soluție:

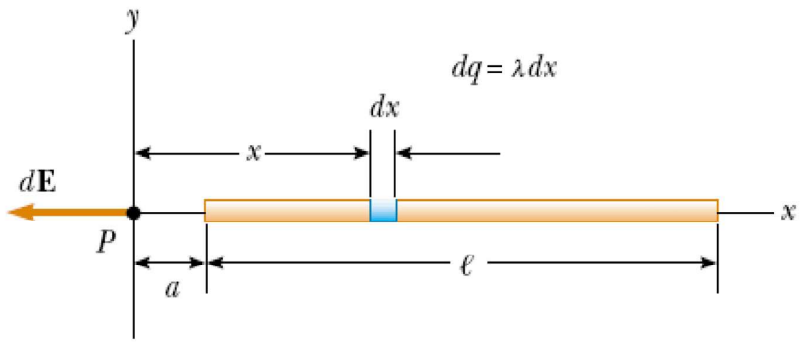


Figura 1.7

$$
\begin{aligned}
dE &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{x^2} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_a^{a+l}\frac{dx}{x^2} \\
E &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{x}\right)_a^{a+l} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{a+l}\right) \\
E &= \frac{\lambda a}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{a(a+l)} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a(a+l)} \\
a &\gg l \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}
\end{aligned}
$$

1.1.3 Fluxul câmpului electric. Teorema lui Gauss

În situația în care se cunoaște vectorul intensitate câmp electric în orice punct, se poate realiza o imagine geometrică a câmpului, desenând linii de câmp. Aceste linii se trasează astfel încât tangentele lor în fiecare punct să coincidă cu vectorii intensitate.

Din condiția de existența și unicitate a valorilor intensității câmpului rezultă imediat că liniile de câmp nu se intersecteaza niciodata.

Imaginea geometrică a câmpului permite simplificarea rezolvării unui număr mare de probleme, într-o manieră simplă și elegantă.

În acest scop se definesc doua marimi importante legate de vectorul intensitate câmp electric:

- fluxul;
- circulația.

Pentru a simplifica analiza și a facilita înțelegerea în reprezentarea geometrică a câmpului, se admite ca valoarea intensității într-un punct este proporțională cu densitatea liniilor de câmp din vecinatatea punctului respectiv.

Se definește fluxul electric elementar:

$$d\phi = E_n ds = E ds\cos\theta \tag{1.27}$$

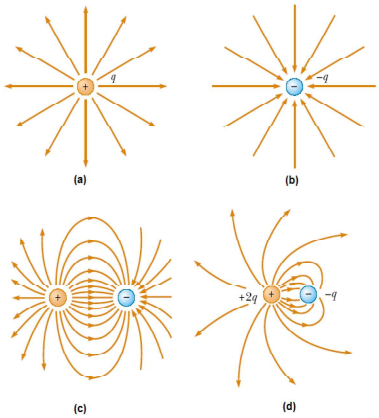


Figura 1.8 Configurații ale liniilor de câmp pentru: sarcina punctiformă pozitiva (a); sarcina punctiformă negativă (b); două sarcini punctiforme egale dar de semne contrare - dipol electric (c) și sarcini punctiforme diferite (d).

unde E_n– este componenta vectorului intensitate, normala la suprafața elementara ds iar θ– unghiul dintre normala la suprafață și vectorul $\vec{E}$. Relația se poate scrie sub forma compacta data de produsul scalar:

$$d\phi = \vec{E} \cdot \vec{ds} \tag{1.28}$$

În această relație, suprafața elementară a fost vectorizată cu ajutorul unui versor orientat normal la aceasta[7].

Pentru orice suprafață arbitrară, S, fluxul total se obține prin operația de integrare:

$$\Phi = \iint \vec{E} \cdot \vec{ds} \tag{1.29}$$



Figura 1.9 Carl Friedrich Gauss (1777-1855), matematician, fizician și astronom german., (Wikipedia)

Dacă luăm cazul unei sarcini electrice punctiforme și calculăm fluxul printr-o suprafață sferică concentrică, de raza R,se obține:

$$\Phi = \oiint \vec{E} \cdot \vec{ds} = E \oiint ds = ES = E \cdot 4\pi R^2 \tag{1.30}$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} 4\pi R^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}. \tag{1.31}$$

Teorema lui Gauss se referă la o proprietate remarcabilă a fluxului.

Fluxul vectorului intensitate câmp electric printr-o suprafața închisă[8] este egal cu suma algebrică a sarcinilor închise în acea suprafață, raportată la constanta ε_0.

$$\oiint \vec{E} \cdot \vec{ds} = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} \tag{1.32}$$

Demonstrație:

Să consideram o sarcină electrica punctiformă înconjurata de o suprafața închisă de formă arbitrara (Fig.1.10). Conform definiției, fluxul elementar prin suprafața ds se poate exprima cu ajutorul unghiului solid elementar $d\Omega = (dS\cos\alpha)/r^2$, sub care se vede de suprafața dS:

$$d\phi = \vec{E} \cdot \vec{ds} = E ds \cos\alpha \tag{1.33}$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{ds}{r^2} \cos\alpha = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega \tag{1.34}$$

[7] nu facem nici o restricție asupra sensului acestui versor. Daca suprafața este închisă, de obicei se consideră că sensul normalei este înspre exteriorul domeniului închis de aceasta suprafață. Această convenție o vom folosi și noi în cele ce urmează.

[8] Pentru simplificarea scrierii matematice, de cele mai multe ori se evită scrierea integralelor de suprafață sau volum cu doua sau trei integrale, admițând că din forma elementului de integrare, (dS sau dV) se subînțelege tipul de integrare (de suprafață sau de volum).

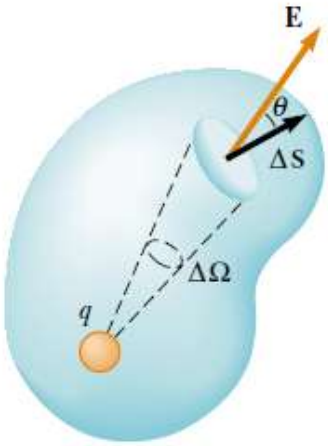


Figura 1.10 Prelucrare după Serway

Fluxul total prin suprafața închisă (o suprafață pentru care putem defini un interior și un exterior) este:

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oiint d\Omega = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0} \tag{1.35}$$

Să alegem acum suprafața închisa în așa fel încât să nu includă și sarcina electrică.

Dacă considerăm normala la suprafață înspre exteriorul acesteia și folosim același raționament, atunci din punctul în care este plasată sarcina se vede prima parte din suprafața închisă sub unghiul total Ω iar cealaltă parte sub unghiul $-\Omega$. Deoarece ambele unghiuri sunt egale, fluxul net prin toată suprafața este nul. În termeni de linii de câmp se observă că numărul de linii care intră prin această suprafață este egal cu numărul de linii care ies. Ca urmare flux net este nul.

Dacă suprafața închisă aleasă conține mai multe sarcini punctiforme $q_1, q_2, ...q_n$, conform principiului superpoziției, fiecare va genera propriul câmp $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$, ..., $\vec{E}_n$, în mod independent de prezența celorlalte. Se obține:

$$\oiint \vec{E}\cdot\vec{ds} = \oiint (\vec{E}_1+\vec{E}_2+...+\vec{E}_n)\cdot\vec{ds} \tag{1.36}$$

$$= \oiint \vec{E}_1\cdot\vec{ds}+\oiint \vec{E}_2\cdot\vec{ds}+...+\oiint \vec{E}_n\cdot\vec{ds} \tag{1.37}$$

$$= \frac{q_1+q_2+...+q_n}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n} q_i = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} \tag{1.38}$$

Dacă sarcinile sunt distribuite în mod continuu în tot volumul închis de suprafața considerată în integrare, atunci folosind observația că fiecare element de volum este echivalent cu o sarcină "*punctiformă*" $dq = \rho dV$, sarcina totală conținută în suprafața închisa este:

$$q_{int} = \iiint \rho dV. \tag{1.39}$$

Vom formula în cele ce urmează, teorema lui Gauss sub forma locală (sau diferențială).

Vom exprima modul în care se modifica valoarea câmpului electric într-un anumit punct, ca urmare a prezenței unei densități de sarcină electrică ρ. Cu alte cuvinte încercăm să analizam modul în care se transformă relația integrală într-una diferențială.

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\vec{ds} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \rho dV. \tag{1.40}$$

Daca micșorăm foarte mult volumul închis în suprafața de integrare pâna la dimensiuni infinitezimale (adică la limita $\Delta V \to 0$), în membrul doi al relației anterioare se obține ρ/ε_0. În membrul întâi apare, în aceste condiții, cantitatea numită *divergența*[9]:

[9] denumire ce provine de la termenul latin "*divergere*" care înseamnă "*a izvorî*"

$$\operatorname{div}\vec{E} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{1}{\Delta V} \oiint_S \vec{E} \cdot \vec{ds}. \tag{1.41}$$

Așadar, pentru a obține divergența unui vector într-un punct, se calculează fluxul acelui vector printr-o suprafața din vecinatatea care include și închide locul considerat și se împarte la volumul închis de suprafața, în condițiile în care aceste domenii sunt infinitezimale. Expresia *divergenței* într-un punct depinde de alegerea sistemului de coordonate. De exemplu, în cazul coordonatelor carteziene:

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}. \tag{1.42}$$

Teorema lui Gauss sub forma diferențială devine:

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{1.43}$$

Expresia divergenței se poate scrie cu ajutorul unui operator diferențial, notat ∇ (citit *nabla*), care, în coordonate carteziene are forma:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{z} \tag{1.44}$$

unde $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}-$ sunt versorii axelor de coordonate corespunzatoare Ox,Oy,Oz. Semnificașia operatorului diferențial ∇ are sens doar atunci când se aplica unei marimi fizice scalare sau vectoriale. De exemplu, prin aplicarea prin produs scalar unei funcții vectoriale, se produce transformarea acesteia din urma într-un scalar:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{z}\right) \cdot \left(E_x\hat{x} + E_y\hat{y} + E_z\hat{z}\right) \tag{1.45}$$

$$= \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \tag{1.46}$$

Așadar teorema lui Gauss sub forma diferențială se mai poate scrie sub forma echivalentă:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1.47}$$

Observații:

a. Numărul de probleme ce pot fi rezolvate cu ajutorul teoremei lui Gauss este relativ redus, deoarece aceasta poate fi aplicată doar în cazurile în care există o simetrie sferică, cilindrică sau plană a liniilor de câmp. Doar în aceste cazuri alegerea suprafeței închise[10] este relativ simplă iar produsul scalar implicat în calcularea fluxului se reduce la o simpla înmulțire dintre componenta normala și suprafața corespunzatoare[11].

[10] suprafața, evident, imaginara!

[11] Sugestii în alegerea suprafeței gaussiene:

b. Teorema lui Gauss permite rezolvarea unei probleme inverse față de cea dată de legea lui Coulomb, în sensul că, știind expresia câmpului se poate determina configurația de sarcini electrice care îl produce.

c. Relația (1.43), care exprimă teorema lui Gauss sub forma integrală, ne arată că sursa câmpului electric este sarcina sau distribuția de sarcină electrică ρ .

1.1.4 Potențialul electric

Se știe din mecanica clasică faptul că în câmp de forțe centrale, lucrul mecanic nu depinde de drumul urmat ci doar de poziția inițiala și finală între care are loc mișcarea. Daca poziția inișială coincide cu poziția finală, lucrul mecanic total, pe orice traiectorie închisă, este zero. Această proprietate ramâne valabilă și în electrostatică, forța de interacțiune fiind una de tip central.

Astfel, dacă deplasăm sarcina de probă pe o traiectorie închisă, se obține:

$$\oint \vec{F} \cdot \vec{dl} = 0 \Rightarrow \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0 \tag{1.48}$$

Cu alte cuvinte, circulația vectorului intensitate, de-a lungul unui contur închis este nulă.

Circulația unui vector oarecare pe un contur închis este legată matematic de un operator diferențial vectorial, numit *rotor,* definit ca:

$$\text{rot}\,\vec{E} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot \vec{dl}. \tag{1.49}$$

Așadar, pentru a obține rotorul unui vector într-un punct, se calculează circulația lui pe un contur din vecinatatea care include și închide punctul considerat și se împarte la suprafața închisă de contur, în condițiile în care aceste domenii sunt infinitezimale.

De fapt, rotorul este operatorul "*nabla*" aplicat prin operația produs vectorial funcției vectoriale. În coordonate carteziene are expresia:

$$\text{rot}\,\vec{E} = \nabla \times \vec{E} = \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ E_x & E_y & E_z \end{pmatrix}. \tag{1.50}$$

Sub forma locala, condiția de câmp conservativ se scrie ca:

$$\text{rot}\,\vec{F} = 0 \rightarrow \text{rot}\,\vec{E} = 0. \tag{1.51}$$

Un câmp care posedă această proprietate se numește **câmp irotațional**. Acesta se poate caracteriza cu ajutorul unei mărimi fizice scalare, definită în orice punct - numită *energie potențială,* respectiv *potențial.*

- simetrie sferică: - suprafața sferică
- simetrie axială: - suprafața cilindrică
- simetrie plană: - suprafața paralelipipedică.

Deplasarea unei sarcini electrice unitate (sarcina de proba) între două puncte corespunde descreșterii valorii funcției scalare potențial, conform relației diferențiale:

$$dV = -\vec{E} \cdot \vec{dl} \tag{1.52}$$

sau integrale:

$$V_2 - V_1 = -\int_1^2 \vec{E} \cdot \vec{dl} \tag{1.53}$$

Diferența de potențial dintre doua puncte ale câmpului (notate 1 și 2) este numeric egală cu lucrul mecanic necesar deplasării sarcinii de probă între cele doua puncte, luat cu semn schimbat.

Putem defini potențialul într-un punct daca se alege o referința (de obicei la infinit) căreia să i se atribuie prin convenție potențial zero. Dacă acest punct se alege la infinit, rezulta:

$$V = \int_r^\infty \vec{E} \cdot \vec{dl} = -\int_\infty^r \vec{E} \cdot \vec{dl} \tag{1.54}$$

În cazul unei sarcini electrice punctiforme, potențialul creat într-un punct situat la distanța r de sarcina este:

$$V = -\int_\infty^r \vec{E} \cdot \vec{dl} = -\int_\infty^r E dl \cos\theta = -\int_\infty^r E dr \tag{1.55}$$

$$= -\int_\infty^r \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_\infty^r \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{1.56}$$

Prezența unei distribuții discrete de sarcini punctiforme modifică valoarea potențialului creat într-un punct în maniera data de principiul superpoziției:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i} \tag{1.57}$$

unde r_i - reprezinta distnța de la sarcina q_i la punctul de interes.

Dacă considerăm distribuția continuă a sarcinilor electrice, aplicarea principiului superpoziției permite calculul potențialului câmpului în aproximația continua dată de tipul concret de distribuție:

1. liniara:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\lambda dl}{r} \tag{1.58}$$

2. superficiala:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint \frac{\sigma ds}{r} \tag{1.59}$$

3. volumica:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{\rho dV}{r} \tag{1.60}$$

În acest fel, cunoscând distribuția de sarcini electrice se poate determina valoarea potențialului câmpului electric în orice punct, pâna la o constanta arbitrara.

Exemplu 1.5

Să se calculeze potențialul câmpului electric creat de un fir de lungime l, încarcat cu sarcina electrica Q într-un punct P situat pe axa Oy la distanța a.

Soluție:

$$\begin{aligned} dV &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{r} \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{\sqrt{x^2+a^2}} \Rightarrow \\ V &= \int_0^l dV = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^l \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})\,|_0^l \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{l+\sqrt{l^2+a^2}}{a}\right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 l}\ln\left(\frac{l+\sqrt{l^2+a^2}}{a}\right) \end{aligned}$$

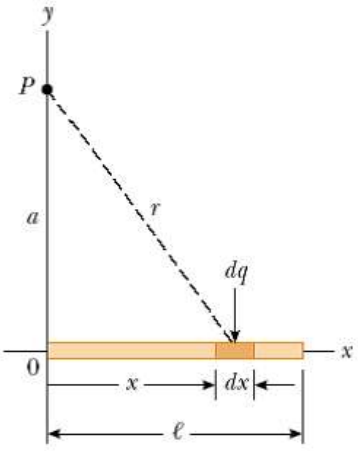


Figura 1.11

Se observă imediat că se regăsesc rezultatele cunoscute pentru situațiile limita:

(a) distanța în care evaluam valoarea potențialului este foarte departe de sarcina generatoare $a \to \infty$

$$\lim_{a\to\infty} V = \lim_{a\to\infty}\left[\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 l}\ln\left(\frac{l+\sqrt{l^2+a^2}}{a}\right)\right] \tag{1.61}$$

$$\approx \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 l}\lim_{a\to\infty}\left(\ln\frac{a}{a}\right) \to 0 \tag{1.62}$$

(b) distribuția de sarcina tinde către o sarcină punctiformă daca $l \to 0$

$$\lim_{l\to 0} V = \lim_{l\to 0}\left[\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 l}\ln\left(\frac{l+\sqrt{l^2+a^2}}{a}\right)\right] \tag{1.63}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\lim_{l\to 0}\left[\frac{1}{l}\ln\left(\frac{l+\sqrt{l^2+a^2}}{a}\right)\right] \tag{1.64}$$

$$\approx \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} \tag{1.65}$$

1.1.5 Legătura dintre intensitate și potențial

Înte cele două marimi ce caracterizeaza câmpul electric (vectorială $\vec{E}(\vec{r})$ și scalară $V(\vec{r})$) există o legatură matematică ce permite determinarea uneia pe baza cunoașterii expresiei celeilalte.

Din definiția circulației intensității rezultă:

$$dV = -\vec{E} \cdot \vec{dl}. \tag{1.66}$$

Dacă analizam situația particulară în care deplasarea se face de-a lungul axei Ox, rezultă:

$$dV = -E_x \cdot dx \Rightarrow E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}. \tag{1.67}$$

Considerând și celelalte două direcții, se gasesc în mod similar și componentele pe axele Oy, Oz ceea ce permite reconstituirea vectorului intensitate conform relației:

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{z}\right). \tag{1.68}$$

Expresia din paranteză poarta numele de *gradient* și se noteaza grad$V$ sau ∇V. Gradientul este un operator vectorial diferențial, care, aplicat unei funcții scalare o transformă într-o mărime vectorială. Direcția gradientului unei marimi corespunde celei mai rapide variații a acesteia.

Ca urmare:

$$\vec{E} = -\text{grad}V \tag{1.69}$$

$$\vec{E} = -\nabla V. \tag{1.70}$$

Se definește noțiunea de *suprafața echipotențială* ca locul geometric al punctelor pentru care potențialul are aceeași valoare. Din definiția gradientului se observă că liniile de câmp sunt întotdeauna ortogonale la suprafețele echipotențiale (vezi Fig.1.12).

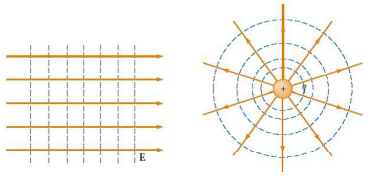


Figura 1.12 Ilustrarea suprafețelor echipotențiale perpendiculare pe liniile de câmp în cazul unei simetrii plane (a) si sferice (b)

Observații

- Definirea potențialului în fiecare punct al câmpului, permite calculul simplu al lucrului mecanic efectuat la deplasarea unei sarcini electrice Q între doua puncte oarecare, conform relației:

$$L_{12} = Q(V_1 - V_2) \tag{1.71}$$

unde V_1, V_2– sunt potențialele punctelor între care are loc deplasarea.

- Daca se folosește relația (1.43) și definiția potențialului rezultă ecuația Laplace:

$$\nabla \cdot (\nabla V) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1.72}$$

$$\Delta V = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1.73}$$

În coordonate carteziene, operatorul Laplace are expresia:

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \tag{1.74}$$

De multe ori este mai simplu de calculat potențialul (integrala curbilinie) decât intensitatea (integrala tripla [12]).

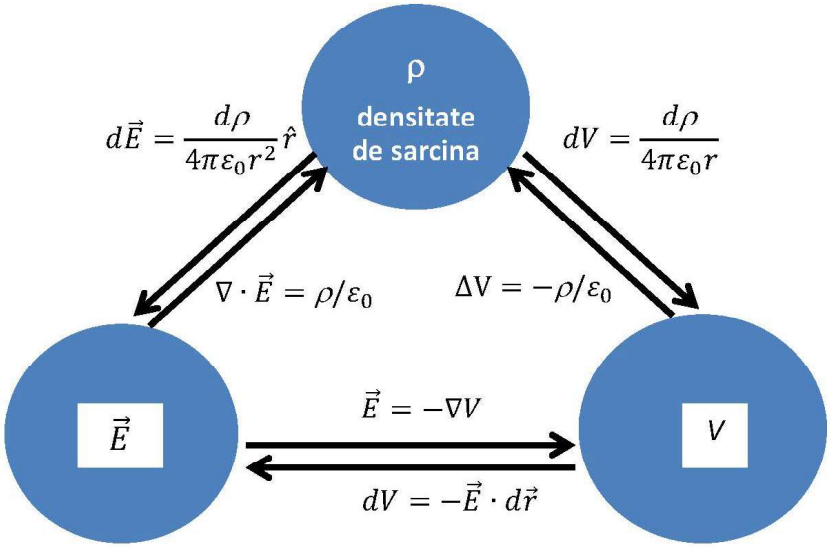


Figura 1.13 Legătura dintre densitate, intensitatea câmpului electric și potențialul electric

Ca o concluzie generală, schema anterioară ilustrează în mod sintetic relațiile de legatură dintre densitatea de sarcina electrica (care este sursa câmpului electric), vectorul intensitate câmp electric și potențialul electric.

1.1.6 Conductori în câmp electric. Capacitatea electrică

Un conductor este un material care conține sarcini electrice libere.

Totuși, în câmp electrostatic aceste sarcini trebuie sa fie în repaus, nu în mișcare, ca urmare nu ar trebui să existe sarcini libere în conductorii aflați în câmp electrostatic. Ca o consecință imediată, câmpul electric trebuie să fie zero în

[12] deoarece este marime vectoriala

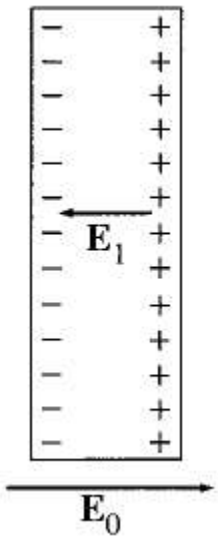


Figura 1.14 Răspunsul unui conductor electric plasat în câmp electrostatic .Câmpul intern E_0 compensează câmpul extern E_0 ântr-un conductor în câmp electrostatic.

orice punct din interiorul conductorului. Pe de altă parte, dacă ar exista, totuși, un câmp electric (deci o intensitate nenulă), ar acționa forțe care ar deplasa sarcinile electrice - deci, acestea nu ar mai fi în repaus. Sigur, un astfel de rașionament explică mai degrabă faptul ca un conductor nu poate fi asociat unui câmp electrostatic. În mod riguros, prezența unui câmp extern ($\vec{E}_0$) produce separarea sarcinilor libere din interiorul conductorului (deplasare în special a electronilor) și ca urmare apariția unui câmp electric intern ($\vec{E}_1$). Separarea sarcinilor se produce până când intensitatea câmpului intern compensează pâna la anulare pe cel extern.

Concluzii generale referitoare la un conductor în câmp electrostatic

(i) Intensitatea câmpului în interiorul conductorului este nulă.

(ii) Densitatea de sarcină liberă în interiorul conductorului este nulă: $\rho = 0$. Evident, relația rezulta în mod direct din teorema lui Gauss. Orice sarcină electrică liberă care ar putea apărea în interior se distribuie pe suprafața conductorului

(iii) Potențialul în fiecare punct din interior este constant: $V = V_0 = const$. Suprafața conductorului este o suprafața echipotențiala iar liniile de câmp sunt perpendiculare pe aceasta.

(iv) Intensitatea câmpului electric în vecinătatea suprafeței conductorului este direct proporționala cu densitatea de sarcină superficială:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \tag{1.75}$$

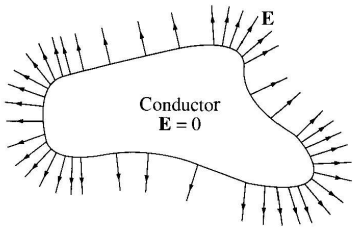


Figura 1.15 Liniile de câmp într-un conductor în câmp electrostatic.

Relația anterioară rezultă din aplicarea teoremei lui Gauss, considerând o suprafațo închisa de forma unui cilindru normal pe suprafața conductorului, cu una din baze în interiorul conductorului, unde intensitatea câmpului este nul.

O mărime fizică care Cdescrie proprietatea de acumulare a sarcinilor electrice la un anumit potențial electric este *capacitatea electrică.* În cazul unui conductor izolat, capacitatea electrica este:

$$C = \frac{Q}{V} \tag{1.76}$$

unde V este potențialul conductorului. Unitatea de masura în SI este 1 Farad:

$$\langle C \rangle_{SI} = 1F. \tag{1.77}$$

Un ansamblu de doi conductori izolați (numiți armături sau plăci), încarcați cu sarcinile electrice egale și de semn contrar (Q) separați de un mediu dielectric, formează un condensator (sau capacitor). Pentru cazul în care conductorii sunt plan-paraleli se obține un condensator plan.

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{Ed} = \frac{\sigma S}{\frac{\sigma}{\varepsilon_o} d} = \frac{\varepsilon_o S}{d} \tag{1.78}$$

Un astfel de sistem este capabil de a înmagazina energie electrostatică. Încărcarea electrică a condensatorului presupune transportul sarcinilor electrice de pe o armătura pe alta în condițiile în care cealaltă este deja încarcată electric la potențialul V. Considerând transportul sarcinii elementare dQ lucrul mecanic necesar procesului este:

$$dW = dQ \cdot V = CdV \cdot V \tag{1.79}$$

Ca urmare, lucrul mecanic total pentru încărcarea completă este:

$$W = \int dW = \frac{1}{2}CV^2 \tag{1.80}$$

Densitatea volumică de energie electrostatică este definită ca energia corespunzătoare unității de volum:

$$w = \frac{W}{Sd} = \frac{1}{2Sd}\frac{\varepsilon_o S}{d}(Ed)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_o E^2. \tag{1.81}$$

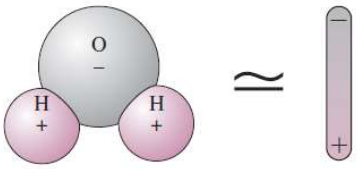


Figura 1.16 Molecula de apa ca dipol electric [Wolfson,2012]

1.1.7 Dielectrici în câmp electric

Dielectrici sau izolatori sunt substanțe care nu conțin sarcini electrice libere. Se cunosc două tipuri distincte de dielectrici:

1. cu molecule nepolare
2. cu molecule polare.

Dipolul electric (Fig.1.17) este un ansamblu de sarcini electrice punctiforme egale și de semne contrare, situate la o distanță fixa una de cealalta. Se definește *momenul electric* al dipolului ca produsul dintre sarcina electrică pozitivă și distanța dintre ele:

$$\vec{p} = -q\vec{r_1} + q\vec{r_2} = q(\vec{r_1} - \vec{r_2}) = q\,\vec{l} \tag{1.82}$$

În mod evident, moleculele polare au $\vec{l} \neq 0$ spre deosebire de moleculele nepolare care au $\vec{l} = 0$.

Așa cum s-a demonstrat , intensitatea dar și potențialul creat de un dipol (exercițiu ce poate fi încercat ca temă) scad mai puternic cu distanța față de cazul unei sarcini electrice punctiformă:

$$V_{dipol} \sim \frac{1}{r^2}. \tag{1.83}$$

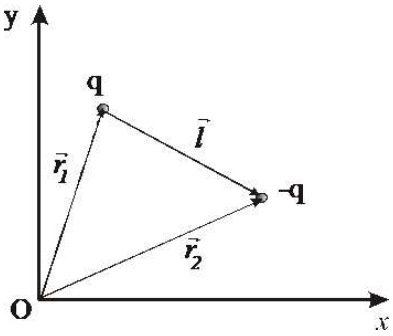


Figura 1.17 Dipol electric

În prezența unui câmp electric, orice dielectric se *polarizează.* Mecanismul de polarizare depinde de natura dielectricului. Astfel, la dielectricii polari se produce o orientare a momentelor dipolare pe direcția intensității câmpului extern iar la dielectricii nepolari se produce o deformare a moleculelor, creându-se în mod temporar dipoli electrici.

Câmpul electric într-un dielectric este dat de superpoziția dintre câmpul electric exterior aplicat ($\vec{E}_0$) și câmpul electric intern ($\vec{E}'$) apărut în urma polarizării.

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' \tag{1.84}$$

Pentru a caracteriza starea de polarizare într-un anumit punct al dielectricului trebuie sa izolăm, în mod imaginar, un volum elementar ce cuprinde acest punct și să calculăm suma vectorială a momentelor dipolare ale moleculelor constituente (induse sau permanente).

Vectorul polarizație se definește ca momentul dielectric al unității de volum:

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta V} = \frac{d\vec{p}}{dV}. \tag{1.85}$$

În cazul dielectricilor nepolari un câmp electric extern crează o polarizare temporară $\vec{P}_t$ şi orientează moleculele în câmp (ex: metan, benzen).

În cazul moleculelor polare, centrul sarcinilor pozitive nu coincide cu cel al sarcinilor negative (ex. apa, NaCl, etc.) și moleculele sunt echivalente cu un ansamblu de dipoli electrici. În acest caz exită o polarizare permanentă $\vec{P}_p$ în absenţa câmpului electric extern. Acesta va orienta temporar dipolii electrici pe direcția lui creând o polarizație temporară ($\vec{P}_t$). Astfel, polarizarea totală a materialului va fi $\vec{P} = \vec{P}_p + \vec{P}_t$.

Pentru un număr mare de dielectrici și o clasă larga de fenomene, polarizația depinde direct proporțional de intensitatea câmpului electric din dielectric. Astfel, pentru un dielectric omogen, izotrop și pentru valori nu prea mari ale câmpului electric este valabila relația[13]:

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} \tag{1.86}$$

unde χ_e– este o mărime adimensionala numita susceptibilitate electrică, caracteristica substanței.

Se definește un vector auxiliar, numit *inducția electrica* (uneori numită și deplasare electrică) prin relația:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, \tag{1.87}$$

care este cunoscută și ca *legea de material* pentru câmpul electric.

Ținând cont și de expresia polarizației, rezultă:

$$\vec{D} = \varepsilon_0(1 + \chi_e)\vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E} \tag{1.88}$$

unde ε_r– este permitivitatea electrică relativă a substanței.

Teorema lui Gauss pentru mediile dielectrice devine:

[13]Pentru cristalele ionice și pentru unele substanțe numite feroelectrici relașia dintre P și E nu mai este liniara.

$$\oint_S \vec{E}\cdot\vec{ds} = \frac{(q+q')_{int}}{\varepsilon_0} \tag{1.89}$$

$$\oint_S \varepsilon_0\vec{E}\cdot\vec{ds} - q'_{int} = q_{int} \tag{1.90}$$

unde $q'-$ este sarcina apăruta în urma polarizării. Se demonstrează că aceasta sarcină este legată de vectorul polarizație câmp electric prin relația:

$$\oiint_S \vec{P}\cdot\vec{ds} = -q'_{int}, \tag{1.91}$$

care permite simplificare relației anterioare și stabilește expresia teoremei lui Gauss pentru mediile dielectrice:

$$\oiint_S \left(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}\right)\cdot\vec{ds} = q_{int} \tag{1.92}$$

$$\oiint_S \vec{D}\cdot\vec{ds} = q_{int} \tag{1.93}$$

Fluxul vectorul inducție electrică printr-o suprafață închisă este egal cu sarcina totala liberă închisă în acea suprafață.

Sub formă diferențială, urmând aceeași logică ca și în cazul sarcinilor libere (mediu vid) relația se transformă în:

$$\oiint_S \vec{D}\cdot\vec{ds} = \iiint_V \rho dV \tag{1.94}$$

$$\mathrm{div}\vec{D} = \lim_{\Delta V\to 0}\frac{1}{\Delta V}\iint_S \vec{D}\cdot\vec{ds} \Rightarrow \tag{1.95}$$

$$\iiint_V \mathrm{div}\vec{D}\cdot dV = \iiint_V \rho dV \Rightarrow \tag{1.96}$$

$$\mathrm{div}\vec{D} = \rho. \tag{1.97}$$

1.2 Electrocinetica

În continuare vom analiza principalele fenomene legate de sarcinile electrice în mișcare, adică de curenții electrici.

Într-un mediu conductor, purtătorii de curent sunt electronii din metale sau ionii în electroliți. În absența câmpului electric, acești purtători de sarcini execută mișcări haotice (Fig.1.18a), astfel încât, în medie, orice suprafață din mediul conductor este străbătută de un număr egal de particule într-un sens

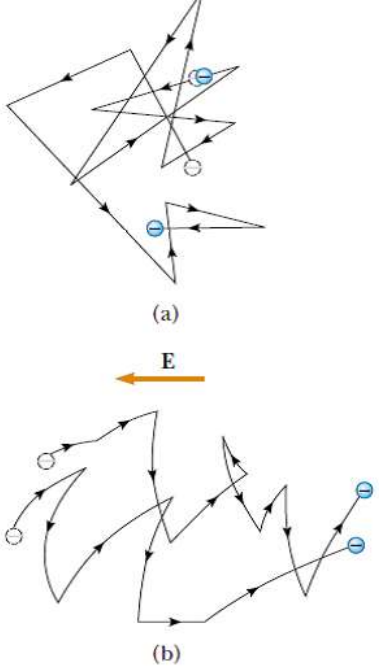


Figura 1.18 (a) Mișcarea dezordonată a 2 electroni în absența câmpului electric; (b) mișcare ordonată (de drift) în prezența unui câmp electric.

și în celalalt. Cu alte cuvinte, curentul ce străbate orice suprafață S din mediul conductor este nul.

Prin aplicarea unui câmp electric extern apare o componentă ordonată a vitezei pentru fiecare purtator de sarcina, în direcția intensității câmpului. Ca urmare, apare astfel un transfer ordonat de sarcini (Fig.1.18b).

1.2.1 Densitatea de curent electric

Mărimea cantitativă care descrie curentul electric este *intensitatea curentului electric.* Ea se definește ca sarcina electrică transportată în unitatea de timp prin unitatea de suprafață.

$$I = \frac{dq}{dt} \tag{1.98}$$

$$\langle I \rangle_{S.I.} = 1A \tag{1.99}$$

În prezent, în Sistemul Internațional de Măsuri, definiția Amperului este dată în raport cu sarcina electrică elementară (e=1.602176634 $\times 10^{-19}$), considerată o constantă fundamentală. Amperul este intensitatea curentului electric ce corespunde deplasării a $1/(1.602176634 \times 10^{-19})$ sarcini elementare pe secundă.

Să considerăm că există $\rho = ne$ sarcini în unitatea de volum și ele se deplasează cu viteza v perpendicular pe suprafața S.

În intervalul de timp infinitezimal dt toate sarcinile ce au traversat în direcție normală suprafața S se vor regăsi în volumul unui cilindrul cu baza S și generatoare vdt. Ca urmare:

$$dq = S \cdot vdt \cdot \rho \Rightarrow \tag{1.100}$$

$$\frac{dq}{dt} = S \cdot \rho v = S \cdot j \tag{1.101}$$

$$I = j \cdot S \tag{1.102}$$

unde $j = \rho v$ este numită *densitate de curent.*

Daca j nu depinde de timp atunci curenții se numesc staționari.

Cunoscând densitatea de curent în orice punct al suprafeței transversale, se poate determina intensitatea curentului ce străbate conductorul, ca fiind fluxul densității de curent, conform relației:

$$I = \iint_S j ds_n = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{ds} \tag{1.103}$$

unde $\vec{ds}$– este suprafața elementară vectorizată.

1.2.2 Ecuația de continuitate

Să ne imaginăm o suprafață închisă într-un mediu conductor. În mod evident, ea va fi traversată, la orice moment de timp, de sarcini electrice. Sarcina totală

care traverseaza suprafața închisă este exprimată de termenul $\oiint_S \vec{j} \cdot \vec{ds}$. Conform legii de conservare a sarcinii electrice, această pierdere ale sarcinilor electrice prin suprafața exterioară produce o descreștere a sarcinii totale din volumul ce închide suprafața considerată. Ca urmare:

$$\oiint_S \vec{j} \cdot \vec{ds} = -\frac{dq}{dt} \tag{1.104}$$

Această relație este *forma integrală* a ecuației de continuitate.

Dacă exprimăm partea a doua a relației anterioare sub forma:

$$-\frac{dq}{dt} = -\frac{d}{dt}\iiint_V \rho dV = -\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \tag{1.105}$$

Derivata dreapta s-a transformat în derivată parțială deoarece, în general, densitatea de sarcina ρ depinde și de timp și de spațiu.

Transformăm acum integrala din membrul întâi, care este o integrala pe o suprafața închisă, cu ajutorul operatorului divergența (teorema lui Green-Gauss-Ostrogradsky):

$$\oiint_S \vec{j} \cdot \vec{ds} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{j} \cdot dV \tag{1.106}$$

Egalând cei doi membri și renunțând la integrand rezultă forma diferențială a ecuației de continuitate:

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}, \tag{1.107}$$

sau:

$$\nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \tag{1.108}$$

În cazul curentului electric staționar, densitatea volumica de sarcină nu variază în timp astfel că ecuația de continuitate are forma integrală:

$$\oiint_S \vec{j} \cdot \vec{ds} = 0 \tag{1.109}$$

și forma locală:

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0, \tag{1.110}$$

ceea ce înseamna că nu există nici un fel de surse pentru curentul electric staționar. Se spune că $\vec{j}$ este un vector *solenoidal*, adică are linii de câmp închise. Ca urmare, curentul electric staționar se produce numai în circuite închise. Pentru a-l menține constant, este necesară o sursă electrică care să asigure o diferență de potențial constantă, adică un dispozitiv în care purtătorii de sarcină electrica sunt deplasați de forțe neelectrice, astfel încât circuitul lor să se închidă. Purtătorii de sarcină electrică pozitivă se deplasează în exteriorul sursei de la polul ei pozitiv la cel negativ, iar în interiorul sursei deplasarea este în sens invers.

1.2.3 Legea lui Ohm

Curentul electric apare în conductori doar în cazul în care există zone cu potențiale diferite iar transportul sarcinilor se realizează până când această diferență dispare. În cazul în care diferența de potențial se menține constantă în timp, prin conductor se stabilește un curent electric continuu.

Experimental se constată ca intensitatea unui curent ce străbate un conductor omogen este proporțională cu diferența de potențial, $V_1 - V_2$, și invers proporțională cu rezistența electrică, R:

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R}. \tag{1.111}$$

Aceasta relație este cunoscută ca *legea lui Ohm sub forma integrală.*

Pentru un conductor omogen de forma cilindrică, cu lungimea l, și secțiune S, rezistența electrica este dată formula:

$$R = \rho_e \frac{l}{S} \tag{1.112}$$

unde ρ_e– este o mărime caracteristică materialului conductor, dependentă de temperatura, numită rezistivitate electrică.

Legea lui Ohm se poate scrie și sub formă diferențială utilizând densitatea de curent.

$$jS = \frac{V_1 - V_2}{\rho_e \frac{l}{S}} \tag{1.113}$$

$$j = \frac{1}{\rho_e}\frac{V_1 - V_2}{l} = \frac{1}{\rho_e}E \tag{1.114}$$

$$j = \sigma_e E \tag{1.115}$$

Generalizând, se obține relația vectorială a legii lui Ohm:

$$\vec{j} = \sigma_e \vec{E} \tag{1.116}$$

Ea exprimă legătura dintre intensitatea câmpului electric (**cauza**) și densitatea de curent (**efect**) pentru orice punct din mediul conductor.

Mărimea σ_e– se numește conductivitate electrică și este definită ca inversul rezistivității electrice:

$$\sigma_e = \frac{1}{\rho_e}. \tag{1.117}$$



Figura 1.19 Georg Simon Ohm.(1789-1854) fizician și profesor german, (Wikipedia)

1.3 Magnetism

Analizăm în cele ce urmează principalele rezultate ale experimentelor legate de sarcinile electrice în mișcare.

Se definește *câmpul magnetic* ca forma de existență a materiei din jurul sarcinilor electrice în mișcare, a curenților sau a unor magneți permanenți, prin intermediul căreia se transmit interacțiunile de tip magnetic.

Astfel de interacțiuni pot fi întâlnite peste tot în jurul nostru: de la micii magneții permanenți care fixează pe frigider lista lucrurilor care nu trebuie uitate, electromagneții care ajută la rotirea motoarelor, câmpurile magnetice cu ajutorul cărora se stochează informația pe discurile de memorie ale calculatoarelor până la magneții puternici care ajută la investigațiile medicale de tip Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN) și cei "gigant" folosiți în acceleratorii de particule.

Să nu uităm că Gilbert a descoperit încă din 1600 faptul că Pământul este un magnet uriaș, cu axa magnetică înclinată față de axa de simetrie și aflată într-o deplasare continuă. În ultimii 330 milioane de ani, câmpul magnetic și-a inversat polii magnetici de circa 400 de ori.

Valorile uzuale ale inducției câmpului magnetic sunt ilustrate în Tabel.

Sursa	**B(T)**
câmp magnetic terestru	5×10^{-5}
magnet permanent	5×10^{-3}
câmp creat în laborator	$0,1 \div 1$
supraconductori	~ 30

1.3.1 Intensitatea câmpului magnetic creat de o sarcină în mișcare. Legea lui Biot-Savart

Câmpul magnetic creat de o sarcină punctiformă în mișcare în spațiul vid are expresia:

$$\overrightarrow{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{r}}{r^3} \tag{1.118}$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}TmA^{-1} \tag{1.119}$$

unde $q-$ sarcina electrică care se deplasează cu viteza $\vec{v}$ (nerelativistă), $\vec{r}$ - vectorul de poziție al sarcinii față de un sistem de referință, iar μ_0- permeabilitatea magnetică a vidului.

$$\langle B\rangle_{SI} = 1T. \tag{1.120}$$

Vectorul intensitate câmp magnetic este orientat perpendicular pe planul format de vectorii $q\vec{v}$ și $\vec{r}$ și are sensul stabilit de regula burghiului drept.

Experimentele demonstrează valabilitatea principiului superpoziției și în cazul câmpurilor magnetice. Intensitatea câmpului magnetic creat de mai multe sarcini în mișcare (n -sarcini) va fi dată de suma vectorială a intensităților individuale create de fiecare sarcină, în mod independent de prezența celorlalte.

$$\overrightarrow{B} = \sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{B}_i \tag{1.121}$$

Această constatare ne permite o extindere a relației anterioare și pentru distribuții continue de sarcini electrice în mișcare. Așadar, "*fărâmițăm*" sarcina

totală în fragmente infinitezimale volumice ($dq = \rho dV$) astfel încât să putem analiza efectul produs de orice distribuție continuă de sarcini electrice în mișcare:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{dq\vec{v}\times\vec{r}}{r^3} \tag{1.122}$$

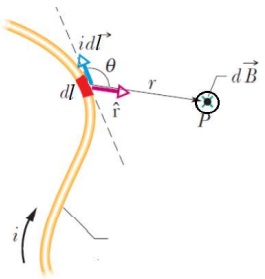


Figura 1.20 Câmpul magnetic elementar creat de curentul infinitezimal Idl

În funcție de tipul concret de distribuție de sarcină, putem apela la rezultatele discutate anterior în, modelul distribuțiilor continue:

$$dq \sim \lambda dl \sim \sigma ds \sim \rho dV$$

De exemplu, ținând cont de expresia densității volumice de curent, rezultă:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\rho\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}dV = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{j}\times\vec{r}}{r^3}dV. \tag{1.123}$$

Dacă aplicăm formula pentru cazul unor curenți liniari de secțiune S și lungime dl, atunci:

$$jdV = jSdl = Idl \tag{1.124}$$

și se obține:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\vec{dl}\times\vec{r}}{r^3}. \tag{1.125}$$

Relația anterioară, găsită experimental, reprezintă intensitatea câmpului magnetic infinitezimal creat de curentul elementar $I\vec{dl}$ într-un punct aflat la distanța r de acesta.

Expresiile (1.123), (1.125) sunt cunoscute ca forme diferențiale ale *legii Biot-Savart.*

Ca rezultat al principiului superpoziției, prin *sumarea continuă* a acestor contribuții infinitezimale pe toată distribuția considerată, rezultă forma integrală a legii *Biot-Savart.*

De exemplu, pentru curenți volumici, respectiv pentru conductori liniari se obține:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_V \frac{\vec{j}\times\vec{r}}{r^3}dV \tag{1.126}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_\Gamma \frac{I\vec{dl}\times\vec{r}}{r^3}dr. \tag{1.127}$$

1.3.2 Inducția câmpului magnetic. Forța Lorentz

Să analizăm în continuare ce se întâmplă în condițiile în care o particulă încărcată electric se deplasează într-o zonă în care există deja câmp magnetic (fără să ne intereseze sursa care l-a generat).

Forța care acționează asupra unei sarcini electrice în mișcare depinde de viteza v a sarcinii, de valoare inducției magnetice în punctul respectiv și de

unghiul dintre acești vectori. Ea acționează perpendicular pe planul format de direcția de mișcare și vectorul inducție magnetică. Acțiunea câmpului magnetic asupra sarcinii de probă se exprimă sub forma:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}. \tag{1.128}$$

Expresia (1.128) este cunoscută ca *forța Lorentz*. O caracteristică importantă a forței magnetice este aceea că acționează întotdeauna pe direcție perpendiculară pe viteză, ceea ce înseamnă că nu produce lucru mecanic. Sensul forței se determină cu ajutorul burghiului drept.

Analizând această lege se observă că dacă alegem ca sarcină electrică - o sarcină de probă, relația ne poate oferi informații despre inducția câmpului magnetic. Inducția magnetică poate fi măsurată ca forța cu care câmpul magnetic acționează asupra sarcinii de probă aflate în mișcare cu viteza v.

În cazul unei distribuții continue de sarcini electrice, forța elementară cu care câmpul magnetic acționează asupra sarcinii elementare dq se scrie sub forma:

$$d\vec{F} = dq\vec{v} \times \vec{B}. \tag{1.129}$$

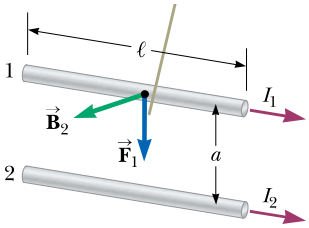


Figura 1.21 Prelucrare dupa Serway

Pentru curenți liniari:

$$dq\vec{v} = \rho\vec{v}dV = \rho\vec{v}Sdt = \vec{j}Sdt = I\overrightarrow{dl} \tag{1.130}$$

și atunci forța elementară ce acționează asupra unui curent elementar ($\overrightarrow{Idl}$) este:

$$d\vec{F} = I\overrightarrow{dl} \times \vec{B}. \tag{1.131}$$

Forța magnetică totală, ce acționează asupra întregului conductor va fi:

$$\vec{F} = \int I\overrightarrow{dl} \times \vec{B}. \tag{1.132}$$

Să considerăm acum 2 conductori prin care circulă curenții I_1, I_2 plasați în vid, paralel între ei, la o distanță, a unul de altul. Fiecare dintrei ei va crea un câmp magnetic în zona în care este plasat celălalt ceea ce conduce la apariția unei forțe magnetice.

Considerând curenții suficient de lungi, câmpul magnetic creat de primul conductor (I_1) în locul în care este plasat cel de-al doilea este[14]:

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \tag{1.133}$$

iar forța cu care care acționează acesta asupra conductorului 2 (I_2) este:

$$F_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} l. \tag{1.134}$$

Evident, dacă cei doi conductori formează un sistem izolat, $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$. Urmărind sensul vectorilor implicați, rezultă că pentru conductori parcurși de

curent în același sens, forța este de atracție, iar pentru curenți orientați în sens opus, forța este de respingere.

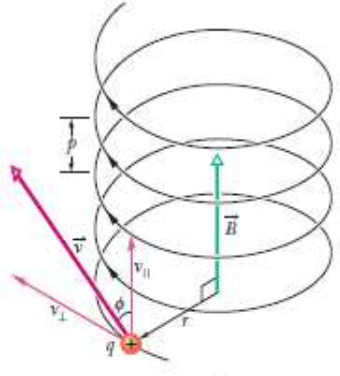


Figura 1.22 Mișcare elicoidală pentru o particulă pozitivă care are o componentă a vitezei de-a lungul câmpului magnetic - prelucrare dupa Serway

Aplicații. Mișcare ciclotronică

Dacă sarcina electrică se deplasează cu viteză perpendiculară pe direcția câmpului magnetic, forța Lorentz este de natură centripetă și va determina rotația pe un cerc de rază R.

$$qvB = m\frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB} \tag{1.135}$$

Relația (1.135) are aplicații în spectrometria de masă (pentru identificarea maselor specifice (m/q) ale diverșilor compuși) sau a sarcinilor specifice $(q/m$ - pentru separarea izotopilor).

De asemenea poate fi utilizată în acceleratoarele de particule pentru a întoarce particulele încărcate în zona de accelerare (vezi Fig.1.23 - zona dintre D_1 și D_2).

Dacă particula încărcată electric intră sub un unghi oarecare față de $\vec{B}$ atunci mișcarea va fi de translație și rotație simultane, adică o mișcare elicoidală (vezi Fig.1.22).

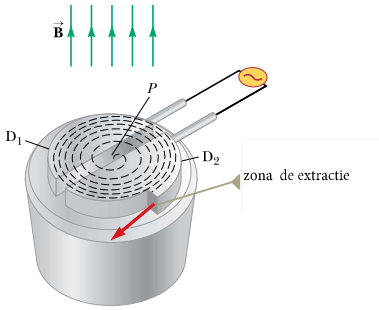


Figura 1.23 Schema unui ciclotron - prelucrare dupa Serway

Centurile de radiații Van Allen sunt formate din particule încărcate (în majoritate electroni și protoni) care înconjoară Pământul (Fig.1.24). Particulele spiralează în jurul liniilor de câmp magnetic de la pol la pol, acoperind distanța în doar câteva secunde.

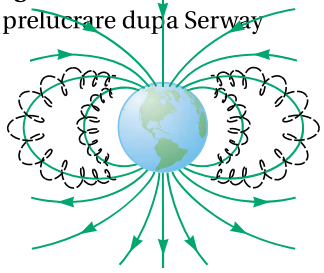


Figura 1.24 Centurile Van Allen - Serway

Aceste particule provin în principal din Soare, dar și din radiația cosmică. Majoritatea razelor cosmice sunt deviate de câmpul magnetic al Pământului și nu ajung niciodată în atmosferă. Unele particulele sunt prinse și formează așa numitele Centuri Van Allen (Fig.1.24). Când particulele sunt situate peste poli, uneori se ciocnesc cu atomi în atmosferă, făcând ca atomii să emită lumină vizibilă (aurore boreale sau australe).Aurorele sunt de obicei limitate la regiunile polare, deoarece centurile Van Allen sunt cel mai aproape de suprafața Pământului acolo iar la poli liniile de câmp sunt mai dense.

Aplicație: Efectul Hall

Edwin Hall (1879) a descoperit faptul că sarcinile electrice dintr-un conductor plasat în câmp magnetic transversal sunt deviate de acesta perpendicular pe direcția vitezei.

Separarea sarcinilor electrice ca urmare a acțiunii forței Lorentz determină apariția unui câmp electric (E_H) care va determina o forță electrică (F_e) în sens opus forței Lorentz (F_L).

[14] Formula se poate demonstra pornind de la legea Biot-Savart. Calculele se vor simplifica foarte mult daca se foloseste legea lui Ampere - cum se va vedea in sectiunea dedicată.

La echilibru:

$$F_L = F_e \tag{1.136}$$
$$qvB = qE_H \tag{1.137}$$
$$E_H = vB. \tag{1.138}$$

Efectul Hall este utilizat la senzorii de câmp magnetic, comutatoare de proximitate, detectoare de viteză și senzori de curent. Un senzor cu efect Hall este un traductor care își variază tensiunea de ieșire ca răspuns la modificările determinate de prezența unui câmp magnetic.

1.3.3 Fluxul câmpului magnetic. Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic

Și în cazul câmpului magnetic se poate face o descriere geometrică cu ajutorul *liniilor de câmp magnetic*. Acestea se construiesc ca locul geometric pentru care vectorul inducție magnetică le este tangent în fiecare punct. Direcția câmpului magnetic se determină cu ajutorul unui ac magnetic (mic magnet permanent). Convențional, se consideră că liniile de câmp magnetic ies prin polul nord magnetic și intră prin polul sud magnetic.

Caracteristica fundamentală a liniilor de câmp magnetic este aceea că sunt *linii închise*.

Se definește fluxul magnetic elementar ca produsul scalar dintre vectorul inducție câmp magnetic și suprafața elementară vectorizată:

$$d\phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{s}. \tag{1.139}$$

Generalizarea observații experimentale legate de configurațiile liniilor de câmp magnetic se poate exprima sub forma: [15]

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0, \tag{1.140}$$

cunoscută ca legea lui Gauss pentru inducția câmpului magnetic.

Această relație exprimă faptul că liniile de câmp magnetic nu au început și nici sfârșit fiind linii de câmp închise. Cu alte cuvinte, numărul liniilor de câmp ce intră prin orice suprafață închisă este egal cu numărul de linii de câmp ce ies din aceasta. Fluxul net printr-o suprafață ce închide un volum dat este nul.

Legea (1.140) mai exprimă și faptul că în natură nu există sarcini magnetice de tip "*mono-pol*" din care să pornească linia de câmp.

[15] De multe ori se abandonează scrierea matematică a integralelor duble sau triple prin două sau trei integrale și se folosește scrierea unei singure integrale. Pentru a sublinia tipul de integrare (deși este evident din integrand) se folosește scrierea unui indice inferior s-pentru suprafață și V-pentru volum.

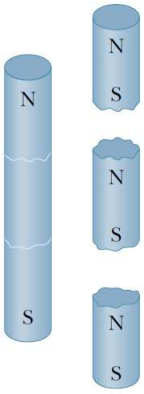


Figura 1.25

Forma diferențială a legii (1.140) se exprimă cu ajutorul operatorului divergență:

$$\text{div}\,\vec{B} = 0. \tag{1.141}$$

sau:

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \tag{1.142}$$

Ca urmare, spre deosebire de câmpul electric care are drept surse sarcinile electrice, câmpul magnetic este un câmp fără surse.

Ori de câte ori am încerca să separăm polul nord de polul sud, apare o nouă configurație nord-sud (vezi Fig.1.25).

Din punct de vedere matematic, urmând analogia cu câmpul electric, pentru o funcție care satisface condiția (1.142) se poate defini o funcție vectorială, $\vec{A}$,numită *potențial vector*[16], astfel încât:

$$\vec{B} = \text{rot}\vec{A}$$

sau:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}.$$

1.3.4 Teorema lui Ampère

În cazul câmpului magnetic în vid generat de un curent continuu, se constată experimental că circulația vectorului inducție câmp magnetic pe un contur închis este egală cu suma algebrică a curenților prin suprafața mărginită pe acel contur:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot \overrightarrow{dl} = \mu_0 I, \tag{1.143}$$

$$I = \sum_{k=1}^{n} I_k \tag{1.144}$$

Curenții I_k se consideră în mod convențional pozitivi dacă urmăresc regula burghiului drept. Faptul că circulația vectorului intensitate câmp magnetic pe un contur închis este nenulă înseamnă că, spre deosebire de cazul câmpului electrostatic, acesta nu mai este un câmp conservativ (sau un câmp potențial).

Un câmp ce îndeplinește condiția (1.143) se numește *câmp solenoidal.*

Relația (1.143) este cunoscută ca teorema lui Ampère sub formă integrală. Ea are și o formulare diferențială ce se obține prin transformarea integralei pe suprafață închisă într-una de volum:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot \overrightarrow{dl} = \mu_0 \iint_{S} \text{rot}\vec{B} \cdot d\,\vec{s} \tag{1.145}$$

și prin folosirea definiției

[16]Importanța potențialului vector este relevantă în rezolvarea unor probleme de fizică teoretică.

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\,\vec{s}. \tag{1.146}$$

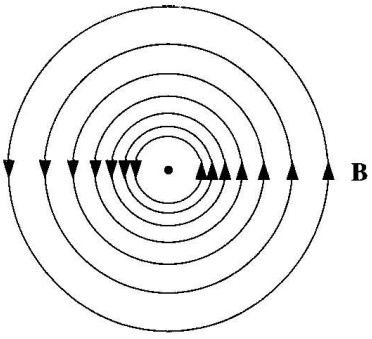


Figura 1.26

Teorema lui Ampère sub formă diferențială, pentru curenți staționari, devine:

$$\text{rot}\vec{B} = \mu_0 \vec{j}, \tag{1.147}$$

sau, dacă se definește intensitatea câmpului magnetic în vid ca

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \tag{1.148}$$

se obține:

$$\text{rot}\vec{H} = \vec{j}.$$

Observații

(a) Teorema lui Ampère simplifică mult calculul câmpului doar într-un număr limitat de cazuri, care prezintă simetrii. Teorema circulației se poate aplica dacă alegerea conturului închis permite determinarea produsului scalar din (1.143) ca o simplă înmulțire dintre componenta de-a lungul elementului de contur si valoarea acestuia.

(b) În cele mai multe cazuri valoarea intensității câmpului se calculează cu ajutorul legii lui Biot-Savart.

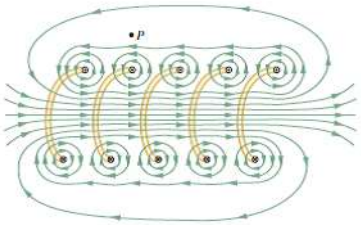


Figura 1.27

Exemplu 1.6

Determinarea inducției câmpului magnetic creat de un solenoid cu N spire și lungime L foarte mare.

Un solenoid ideal are o lungime mult mai mare decât diametrul. Desenarea liniilor de câmp sugerează faptul că în interior acestea sunt, într-o bună aproximație, paralele (câmp magnetic uniform) iar în exterior sunt din ce în ce mai îndepărtate.

Alegem conturul închis (numit contur ampèrian) de forma celui punctate în Fig.1.28, adică un dreptunghi așezat cu două laturi paralele cu inducția și celelalte perpendiculare pe aceasta.

În interiorul solenoidului câmpul magnetic este orientat spre dreapta. În exterior, valoarea inducției este, într-o bună aproximație, nulă. De fapt, orice contur închis am considera, nu va închide niciun curent (acesta circulă doar prin interiorul solenoidului).

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = BL + 0 + 0 + 0 = \mu_0 (nL)\, I \tag{1.149}$$

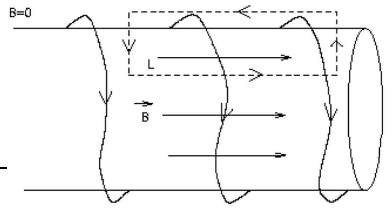


Figura 1.28

Câmpul magnetic creat de un solenoid este:

$$B = \frac{1}{2}\mu_0 nI \tag{1.150}$$

Dacă curbăm solenoidul sub forma unui covrig (unim capetele), adică îl modelăm ca un tor, conturul ampèrian este de forma unui cerc. Direcția inducției câmpului magnetic se găsește cu regula mâinii drepte. Circulația acestui vector de-a lungul unui contur pe care îl alegem să coincidă cu o linie de câmp magnetic este:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 (NI). \tag{1.151}$$

Câmpul magnetic creat de un tor este:

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}. \tag{1.152}$$

Exemplu 1.7

Calculați inducția câmpului magnetic creat de curenții din Fig.1.29, în punctul O.

Soluție:

Valoarea inducției create de cei doi curenți în punctul O este dată de superpoziția câmpurilor magnetice create de fiecare curent luat separat.

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \tag{1.153}$$

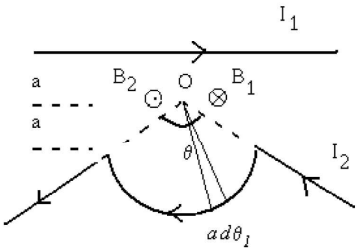


Figura 1.29

Câmpul magnetic creat de curentul I_1 înțeapă planul foii în punctul O (**??**). Simetria acestui curent ne permite să calculăm valoarea lui B_1 cu ajutorul teoremei lui Ampère.

$$B_1 \cdot 2\pi a = \mu_0 I_1 \tag{1.154}$$

De aici rezultă că:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \tag{1.155}$$

Curentul I_2 are însă o formă care nu ne permite să aplicăm teorema circulației vectorului B,de aceea vom determina pe B_2 pe calea clasică, adică cu ajutorul teoremei lui Biot-Savart.

$$d\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_2 d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Deoarece $d\vec{l} \times \vec{r} = 0$ în punctele colineare cu conductorul, componentele lui I_2 orientate pe direcție radială nu contribuie la valoarea câmpului magnetic, deoarece câmpul produs de ele este nul. Ca urmare, valoarea lui B_2 este determinată doar de regiunea de forma arcului de cerc cu deschiderea θ.

Aplicând regula burghiului găsim că sensul acestui vector $\vec{B}_2$ este opus lui $\vec{B}_1$, astfel că valoarea rezultantă a inducției magnetice devine:

$$B = B_1 - B_2 \tag{1.156}$$

unde:

$$B_2 = \int_0^{\theta} dB = \frac{I_2\mu_0}{4\pi a^2}\int_0^{\theta} ad\theta = \frac{I_2\mu_0\theta}{4\pi a} \tag{1.157}$$

Se obține:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi a}\left(I_1 - \frac{I_2\theta}{2}\right). \tag{1.158}$$

1.3.5 Inducția electromagnetică. Legea lui Faraday

S-a constatat experimental că ori de câte ori variază în timp fluxul magnetic printr-un circuit apare o tensiune electromotoare indusă. Acest fenomen se numește inducție electromagnetică. Faraday a formulat această lege sub forma:

$$e_m = -\frac{d\phi_m}{dt}. \tag{1.159}$$

Tensiunea electromotoare indusă (e_m) într-un circuit este egală cu viteza de variației a fluxului magnetic prin suprafața închisă de circuit, luată cu semn schimbat.

Semnul curentului indus este determinat de *legea lui Lenz*[17]. Tensiunea electromotoare indusă are un astfel de sens încât se opune variației fluxului magnetic.

Sub formă integrală, relația (1.159) se transformă cu ajutorul relațiilor[18]:

$$e_m = \oint_\Gamma \vec{E}\cdot\overrightarrow{dl} = \iint_S \mathrm{rot}\vec{E}\cdot\overrightarrow{ds} \tag{1.160}$$

$$\frac{d\phi_m}{dt} = \frac{d}{dt}\iint_S \vec{B}\cdot\overrightarrow{ds} = \iint_S \frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot\overrightarrow{ds} \tag{1.161}$$

Forma diferențială a legii lui Faraday devine:

$$\mathrm{rot}\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}. \tag{1.162}$$

Ori de câte ori într-un anumit punct variază în timp inducția câmpului magnetic (ca direcție, sens sau mărime) apare în jurul acestuia un câmp electric *rotațional*, cu linii de câmp închise.

Observație:

Câmpul electric care apare în legea lui Faraday este diferit de câmpul electrostatic, deoarece, în acest caz, liniile de câmp electric indus sunt curbe închise.

[17] Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804-1865) - fizician rus de origine germană.

[18] Câmpul electric nu mai este conservativ, circulația vectorului intensitate câmp electric de-a lungul circuitului închis determinând tensiunea electrică indusă.

1.3.6 Fenomenul de autoinducție. Energia câmpului magnetic

În cazul unui circuit închis parcurs de curentul de intensitate i, fluxul magnetic prin suprafața limitată de circuit este:

$$\phi_m = Li \tag{1.163}$$

unde L este o mărime caracteristică circuitului, numită inductanța: $\langle L \rangle_{SI}$ =1Wb/A= 1H (Henry). Curenții induși pot fi generați în orice buclă închisă. Ei devin deosebit de importanți în circuitele care conțin bobine, afectând semnificativ comportamentul circuitului. Astfel de elemente de circuite electrice se numesc inductori și sunt notate în schemele de circuit printr-un simbol elicoidal și litera **L** (în onoarea lui Heinrich Lenz).

Fenomenul de autoinducție constă în apariția unei tensiuni electromotoare atunci când variază curentul electric prin circuit.

$$e_m = -\frac{d\phi_m}{dt} = -L\frac{di}{dt}. \tag{1.164}$$

Semnul minus indică faptul că tensiunea electromotoare indusă (și curentul indus) se opune variației fluxului magnetic inductor.

Un solenoid este pentru câmpul magnetostatic echivalentul unui condensator plan pentru câmpul electrostatic. Ambele crează câmpuri corespunzătoare uniforme. Pentru un solenoid cu N spire, lungime L și secțiune S,

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} i \Rightarrow \phi_m = NBS = \mu_0 \frac{N^2 S}{L} I = Li \tag{1.165}$$

$$L = \mu_0 \frac{N^2 S}{L}. \tag{1.166}$$

În cazul în care într-un circuit electric în care apare fenomenul de autoinducție se urmărește menținerea unui curent electric constant, trebuie efectuat un lucru mecanic:

$$dW_m = -e_m \cdot dq = -e_m \cdot Idt = L\frac{di}{dt} \cdot idt = Lidi. \tag{1.167}$$

Ca urmare:

$$W_m = \int_0^I Lidi = \frac{1}{2} LI^2. \tag{1.168}$$

În cazul unui solenoid se obține:

$$W_m = \frac{1}{2}\mu_0 \frac{N^2}{L^2} SLI^2 \tag{1.169}$$

iar densitatea volumică de energie magnetică devine:

$$w_m = \frac{W_m}{SL} = \frac{1}{2}\mu_0 \frac{N^2}{L^2} I^2 = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2}\vec{H} \cdot \vec{B} = \frac{1}{2}\mu_0 H^2.$$

1.3.7 Câmpul magnetic în substanță

Dacă plasăm o anumită substanță în câmp magnetic aceasta se magnetizează, adică capătă momente magnetice sub acțiunea câmpului exterior $\vec{B}_0$ (substanțele diamagnetice) sau își orientează momentele magnetice deja existente pe direcția câmpului (substanțele paramagnetice sau feromagnetice - în care există deja domenii de magnetizare spontană, permanentă) și astfel crează, la rândul ei un câmp magnetic $\vec{B}'$. Câmpul magnetic total este dat de superpoziția:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'. \tag{1.170}$$

Teorema lui Gauss este aplicabilă și în acest caz, sub forma:

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0. \tag{1.171}$$

Mecanismul magnetizării se explică prin existența momentelor magnetice elementare ale substanțelor. Acestea sunt datorate mișcărilor intrinseci ale electronilor în jurul nucleelor.

Fiecare electron în mișcare este echivalent cu un curent circular care determină un câmp magnetic în spațiul înconjurător.

Momentul magnetic elementar se definește ca:

$$\vec{m} = i \cdot \overrightarrow{s} \tag{1.172}$$

$$\langle m \rangle = 1A \cdot m^2 \tag{1.173}$$

unde $\overrightarrow{s}$ este suprafața vectorizată închisă în conturul circular. Pentru a caracteriza starea de magnetizare într-un anumit loc, izolăm în mod imaginar un volum elementar ce cuprinde acest punct și calculăm suma vectorială a momentelor dipolare magnetice pe unitatea de volum. *Vectorul magnetizație* se definește ca momentul magnetic al unității de volum:

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{d\vec{m}}{dV}. \tag{1.174}$$

În absența câmpului extern, momentele magnetice dipolare pentru substanțele cu magnetizație temporară sunt orientate în toate direcțiile în mod aleator astfel că vectorul rezultant are valoare zero. Prezența unui câmp magnetic extern produce o orientare preferențială, pe direcția intensității acestuia a momentelor magnetice, astfel că nu mai există o compensare a acestor vectori și apare un câmp magnetic al substanței $\vec{B}'$. Pentru medii liniare și omogene, mergând pe analogia cu câmpul electrostatic:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \tag{1.175}$$

unde $\vec{H}$ este intensitatea câmpului electric.

Substanțele cu valori pozitive pentru χ_m se numesc *paramagnetice* iar cele cu valori negative pentru χ_m se numesc *diamagnetice*.

Ca urmare, se poate scrie:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H}+\vec{M}) \quad (1.176)$$
$$\vec{B} = \mu_0(1+\chi_m)\vec{H} \quad (1.177)$$
$$\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H} \quad (1.178)$$

unde:$\mu_r = 1+\chi_m$ se numește permeabilitate magnetică relativă a mediului.